

category: avalonia

tags: [migration, visual-parity, theme, winforms, code-review]

severity: critical

created: 2026-07-20

updated: 2026-07-20

project-origin: iPGSv4 (migrate-ipgs-kiosk-avalonia)

Migrate WinForms→Avalonia: agent tự ý đổi theme màu (dark/brand) thay vì giữ đúng bảng màu gốc — "build PASS" không phát hiện được

Tình huống gặp phải

Đang thực hiện WF-MIGRATE cho `IPGS.Kiosk` (WinForms, kiosk thanh toán) sang Avalonia. Sau khi 9+ task migrate (Senior/Junior Developer) đều báo "Đã làm xong, build PASS 0 error" và được commit, user tự kiểm tra thực tế UI thì phát hiện SAI KHÁC rõ ràng so với bản gốc (bàn phím ảo khác, màu view kết quả khác).

Triệu chứng / Lỗi

Không có exception, không có build error — hoàn toàn "xanh" theo mọi tiêu chí kỹ thuật (build PASS win-x64 + linux-x64, 0 error). Nhưng khi audit lại bằng cách đọc song song `.Designer.cs` gốc và code Avalonia đã port, phát hiện HÀNG LOẠT view bị đổi theme:

- Form gốc: `BackColor = White` (hoặc `SystemColors.ButtonHighlight`), chữ `#2A2F30`, giờ `#9EA1A2`, cảnh báo/số tiền còn lại màu đỏ `#DA291C`.
- Bản port: tự ý đổi thành nền navy tối (`#1A237E`, `#251C53`) + nút cam theo "brand KZTEK" mặc định, mất hẳn màu đỏ cảnh báo, một số label dùng ASCII không dấu thay tiếng Việt có dấu.
- Riêng `ArcButton` (control dùng chung ở hầu hết View): port ban đầu KHÔNG có bất kỳ hiệu ứng hover/pressed nào (`Render()` không phân biệt trạng thái con trỏ), trong khi 1 số nút gốc là PictureBox đổi hẳn ẢNH theo hover/pressed (`btnQr_normal.png` ↔ `btnQr_hover.png`) — bản port thay bằng `ArcButton` chỉ đổi màu chữ, MẤT hoàn toàn behavior đổi ảnh.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

- Khi giao task migrate cho Senior/Junior Developer, prompt chỉ yêu cầu "giữ đúng logic nghiệp vụ" + "build PASS" làm tiêu chí hoàn thành — KHÔNG có bước bắt buộc đối chiếu `.Designer.cs` gốc (nơi chứa chính xác `BackColor/ForeColor/Image` property).
- Agent code có xu hướng áp dụng "brand mặc định" (theme KZTEK Navy/Cam đã quen thuộc từ CLAUDE.md) thay vì tôn trọng màu THỰC TẾ của form đang port — vì không được yêu cầu tường minh "giữ NGUYÊN, không tự chọn brand".

3. `.cs` (code-behind form gốc) không chứa đủ thông tin màu/ảnh — phần lớn nằm trong `.Designer.cs` (do Visual Studio Designer generate). Agent chỉ đọc `.cs` mà bỏ qua `.Designer.cs` sẽ không có dữ liệu để đối chiếu.
4. Không có gate/checklist bắt buộc "audit visual parity" giữa các bước migrate — chỉ có gate build.

Giải pháp

1. Audit lại từng View đã migrate: đọc `.Designer.cs` gốc (KHÔNG chỉ `.cs`) lấy `BackColor`, `ForeColor`, `Image/BackgroundImage`, `Location`, `Size`, `Font`.
2. Tìm mọi event handler `MouseEnter/MouseLeave/MouseDown/MouseUp` trong `.cs` gốc — nếu đổi `Image` theo trạng thái, đây là hành vi bắt buộc phải port lại đúng (tạo control chung nếu dùng lặp lại nhiều nơi, VD `HoverImageButton` port `PictureBox-hover-swap-image`).
3. Sửa lại toàn bộ màu/ảnh/layout cho khớp, build lại xác nhận không phá vỡ gì.
4. Khi tạo control chia sẻ (VD `ArcButton`) dùng ở nhiều View, sửa PHẢI làm ở control gốc 1 lần — không vá riêng từng View.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi giao task migrate UI (WinForms→Avalonia hay bất kỳ port UI nào), prompt PHẢI yêu cầu tường minh: "đọc `.Designer.cs` gốc lấy CHÍNH XÁC màu/ảnh/vị trí, KHÔNG tự ý đổi sang theme/brand khác — giữ nguyên 100% những gì user nhìn thấy ở bản gốc".
- Sau mỗi nhóm task migrate hoàn thành ("build PASS"), PHẢI có 1 bước audit RIÊNG (đọc song song source gốc — bao gồm `.Designer.cs` — và code đã port) trước khi coi là DONE. Không tin tưởng "build PASS + agent tự báo cáo Đã làm" làm tiêu chí duy nhất.
- Nếu 1 control dùng chung (button, keyboard...) thiếu tính năng cần thiết (đổi ảnh theo hover) so với bản gốc, sửa NGAY tại control gốc.
- Xem thêm `avalonia-migration-review-checklist.md` — bổ sung mục "đối chiếu màu/ảnh `.Designer.cs`" vào checklist đó.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ "Build PASS 0 error" KHÔNG đồng nghĩa với đúng giao diện — 2 tiêu chí độc lập, phải kiểm cả hai.
- ⚠ Đọc chỉ `.cs` (không đọc `.Designer.cs`) sẽ THIẾU chính xác `BackColor/ForeColor/Image` — đây là nơi WinForms Designer lưu các giá trị này, không phải trong code thủ công.
- ⚠ Agent có xu hướng áp brand/theme quen thuộc (từ CLAUDE.md hoặc project khác) thay vì tôn trọng màu gốc nếu không được nhắc rõ ràng — luôn nói rõ "KHÔNG tự đổi theme, giữ nguyên màu gốc" trong mọi task migrate UI.
- ⚠ Một số label/text có thể bị port sai thành ASCII không dấu thay vì tiếng Việt có dấu — kiểm tra kỹ nội dung text, không chỉ màu/layout.

Tham chiếu

- Project liên quan: `iPGSv4` — plan `PLAN-migrate-ipgs-kiosk-avalonia-2026-07-20`
- Liên quan: `avalonia/avalonia-migration-review-checklist.md` (nên bổ sung mục màu/ảnh `Designer.cs`)